海月時間　演習問題

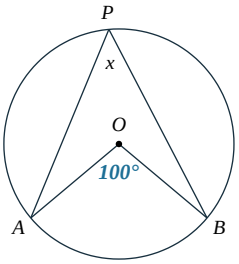
Lv1 プラヌラ

点数　　／10

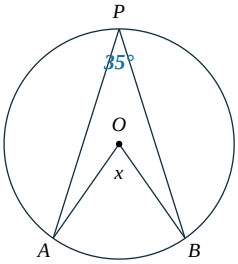
中3数学　6章　円の性質　／　基礎問題10問

海月時間のしずくと同じレベルの基礎問題です。O は円の中心です。

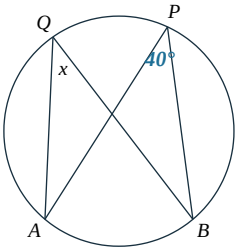
(1) $\angle x$ の大きさを求めなさい。



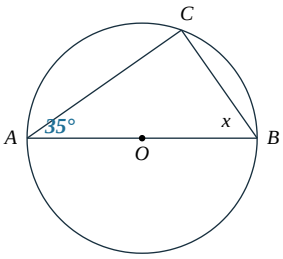
(2) $\angle x$ の大きさを求めなさい。



(3) $\angle x$ の大きさを求めなさい。



(4) AB は直径です。$\angle x$ の大きさを求めなさい。



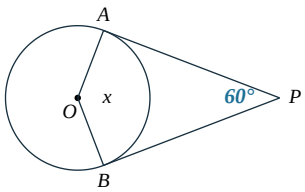
(5) 三角形の2つの内角が 52°、48° のとき、残りの角を求めなさい。

(6) 1つの円で、弧 AB＝弧 BC、∠APB＝25° のとき、弧 AC に対する円周角 ∠APC を求めなさい。

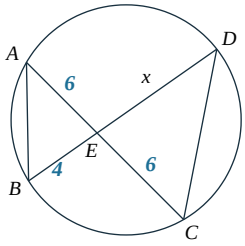
(7) 1つの円で、弧 AB：弧 BC＝2：3 です。弧 AB に対する円周角が 24° のとき、弧 BC に対する円周角を求めなさい。

(8) A、D が直線 BC について同じ側にあり、∠BAC＝∠BDC＝50° です。4点 A、B、C、D は同じ円周上にありますか。

(9) PA、PB は円 O の接線です。$\angle x$ の大きさを求めなさい。



(10) x の値を求めなさい。



Lv1 プラヌラ

中3数学　6章　円の性質　／　基礎問題10問

(1) $\angle x$ の大きさを求めなさい。

答え　**50°**

円周角は中心角の半分

(2) $\angle x$ の大きさを求めなさい。

答え　**70°**

中心角は円周角の2倍

(3) $\angle x$ の大きさを求めなさい。

答え　**40°**

同じ弧 AB に対する円周角は等しい

(4) AB は直径です。$\angle x$ の大きさを求めなさい。

答え　**55°**

∠ACB＝90°

180°−90°−35°

(5) 三角形の2つの内角が 52°、48° のとき、残りの角を求めなさい。

答え　**80°**

180°−52°−48°

(6) 1つの円で、弧 AB＝弧 BC、∠APB＝25° のとき、弧 AC に対する円周角 ∠APC を求めなさい。

答え　**50°**

弧 AC は弧 AB の2倍

(7) 1つの円で、弧 AB：弧 BC＝2：3 です。弧 AB に対する円周角が 24° のとき、弧 BC に対する円周角を求めなさい。

答え　**36°**

$2：3=24：x$

(8) A、D が直線 BC について同じ側にあり、∠BAC＝∠BDC＝50° です。4点 A、B、C、D は同じ円周上にありますか。

答え　**ある**

円周角の定理の逆

(9) PA、PB は円 O の接線です。$\angle x$ の大きさを求めなさい。

答え　**120°**

∠OAP＝∠OBP＝90°

360°−90°×2−60°

(10) x の値を求めなさい。

答え　**$x=9$**

△ABE∽△DCE より AE：DE＝BE：CE

$6：x=4：6$

海月時間　演習問題

Lv2 ポリプ

中3数学　6章　円の性質　／　基礎問題20問

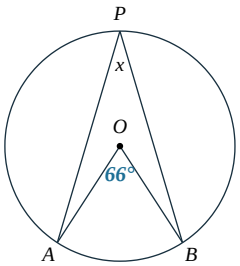
点数　　／20

O は円の中心です。図の長さの単位は cm です。

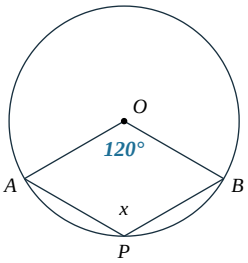
(1) 二等辺三角形の頂角が 40° のとき、底角を求めなさい。

(2) 三角形の1つの外角が 130°、そのとなりにない内角の1つが 95° のとき、もう1つのとなりにない内角を求めなさい。

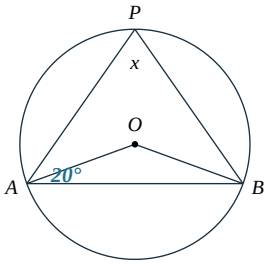
(3) $\angle x$ の大きさを求めなさい。



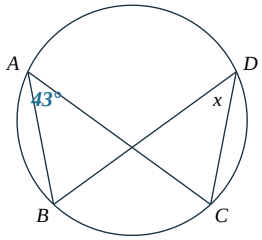
(4) $\angle x$ の大きさを求めなさい。



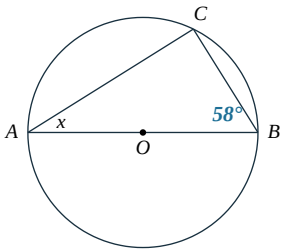
(5) $\angle x$ の大きさを求めなさい。



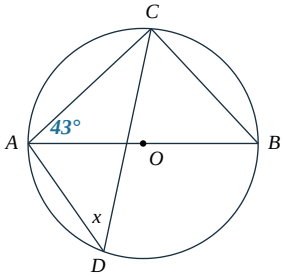
(6) $\angle x$ の大きさを求めなさい。



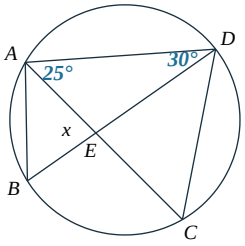
(7) AB は直径です。$\angle x$ の大きさを求めなさい。



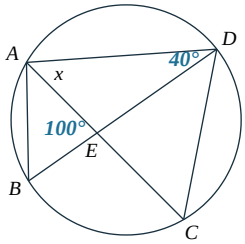
(8) AB は直径、∠CAB＝43° です。$\angle x$（∠ADC）の大きさを求めなさい。



(9) $\angle x$ の大きさを求めなさい。



(10) ∠AEB＝100°、∠ADB＝40° のとき、$\angle x$（∠DAC）を求めなさい。



(11) 1つの円で、弧 AB＝弧 BC＝弧 CD、∠APB＝21° のとき、弧 AD に対する円周角 ∠APD を求めなさい。

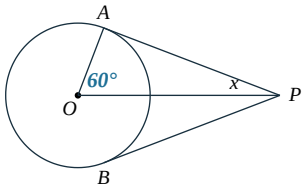
(12) 弧 AB の長さが円周の $\frac{1}{5}$ のとき、弧 AB に対する円周角を求めなさい。

(13) 弧 AB：弧 BC＝3：5、弧 AB に対する円周角が 24° のとき、弧 BC に対する円周角を求めなさい。

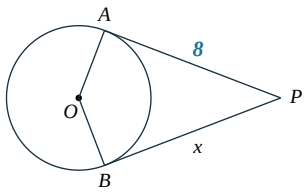
(14) ∠BAC＝50°、∠BDC＝52°（A、D は直線 BC について同じ側）のとき、4点 A、B、C、D は同じ円周上にありますか。

(15) 円周上に A、B、C があり ∠ACB＝60°。直線 AB について C と同じ側の点 P で ∠APB＝70° のとき、P は円の内部・円周上・外部のどこにありますか。

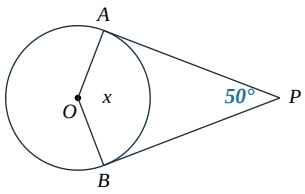
(16) PA は円 O の接線です。$\angle x$（∠APO）の大きさを求めなさい。



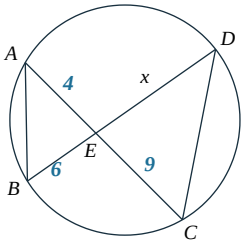
(17) PA、PB は円 O の接線です。x の値を求めなさい。



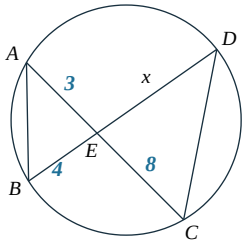
(18) PA、PB は円 O の接線です。$\angle x$ の大きさを求めなさい。



(19) x の値を求めなさい。



(20) x の値を求めなさい。



Lv2 ポリプ

中3数学　6章　円の性質　／　基礎問題20問

(1) 二等辺三角形の頂角が 40° のとき、底角を求めなさい。

答え　**70°**

(180°−40°)÷2

(2) 三角形の1つの外角が 130°、そのとなりにない内角の1つが 95° のとき、もう1つのとなりにない内角を求めなさい。

答え　**35°**

130°−95°

(3) $\angle x$ の大きさを求めなさい。

答え　**33°**

66°÷2

(4) $\angle x$ の大きさを求めなさい。

答え　**120°**

∠x に対する中心角は 360°−120°＝240°

240°÷2

(5) $\angle x$ の大きさを求めなさい。

答え　**70°**

OA＝OB より ∠AOB＝180°−20°×2＝140°

140°÷2

(6) $\angle x$ の大きさを求めなさい。

答え　**43°**

弧 BC に対する円周角は等しい

(7) AB は直径です。$\angle x$ の大きさを求めなさい。

答え　**32°**

∠ACB＝90°、180°−90°−58°

(8) AB は直径、∠CAB＝43° です。$\angle x$（∠ADC）の大きさを求めなさい。

答え　**47°**

∠ABC＝180°−90°−43°＝47°

∠ADC と ∠ABC は弧 AC に対する円周角

(9) $\angle x$ の大きさを求めなさい。

答え　**55°**

∠AEB は △AED の外角

30°+25°

(10) ∠AEB＝100°、∠ADB＝40° のとき、$\angle x$（∠DAC）を求めなさい。

答え　**60°**

∠AEB は △AED の外角なので ∠x＝100°−40°

(11) 1つの円で、弧 AB＝弧 BC＝弧 CD、∠APB＝21° のとき、弧 AD に対する円周角 ∠APD を求めなさい。

答え　**63°**

21°×3

(12) 弧 AB の長さが円周の $\frac{1}{5}$ のとき、弧 AB に対する円周角を求めなさい。

答え　**36°**

中心角 72°、円周角はその半分

(13) 弧 AB：弧 BC＝3：5、弧 AB に対する円周角が 24° のとき、弧 BC に対する円周角を求めなさい。

答え　**40°**

$3：5=24：x$

(14) ∠BAC＝50°、∠BDC＝52°（A、D は直線 BC について同じ側）のとき、4点 A、B、C、D は同じ円周上にありますか。

答え　**ない**

∠BAC と ∠BDC が等しくない

(15) 円周上に A、B、C があり ∠ACB＝60°。直線 AB について C と同じ側の点 P で ∠APB＝70° のとき、P は円の内部・円周上・外部のどこにありますか。

答え　**円の内部**

∠APB＞∠ACB なので内部

(16) PA は円 O の接線です。$\angle x$（∠APO）の大きさを求めなさい。

答え　**30°**

∠OAP＝90°

180°−90°−60°

(17) PA、PB は円 O の接線です。x の値を求めなさい。

答え　$\boldsymbol{x=8}$

円外の1点からひいた2つの接線の長さは等しい

(18) PA、PB は円 O の接線です。$\angle x$ の大きさを求めなさい。

答え　**130°**

360°−90°×2−50°

(19) x の値を求めなさい。

答え　$\boldsymbol{x=6}$

$4：x=6：9$

(20) x の値を求めなさい。

答え　$\boldsymbol{x=6}$

$3：x=4：8$

海月時間　演習問題

Lv3 ストロビラ

中3数学　6章　円の性質　／　定期テスト対策

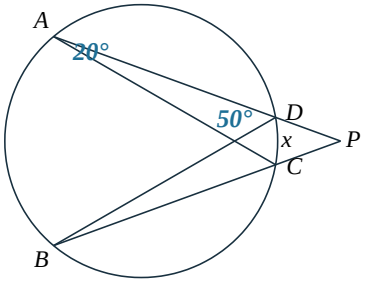
点数　　／12

円周角の定理と、三角形の性質や相似を組み合わせて考える問題です。

(1) 円周上に A、B、C、D、P があり、∠APB＝30°、弧 AB：弧 BC＝2：3、弧 AD は円周の半分です（A、B、C、D はこの順にならぶ）。

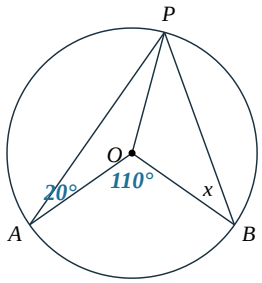
（1）∠BPC　（2）∠CPD　（3）弧 BC の長さは円周の何分の1か

(2) A、B、C、D は円周上の点で、直線 AD と BC の交点が P です。∠CAD＝20°、∠ADB＝50° のとき、$\angle x$（∠APB）を求めなさい。

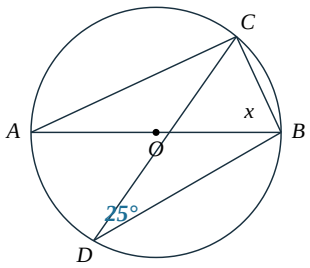


(3) 円周上に A、B、C、D、E があり、BE は直径、弧 DE は弧 CD の2倍、∠CAD＝20° です。
（1）∠DBE　（2）∠COE（O は中心）

(4) ∠AOB＝110°、∠OAP＝20° のとき、$\angle x$（∠OBP）を求めなさい。

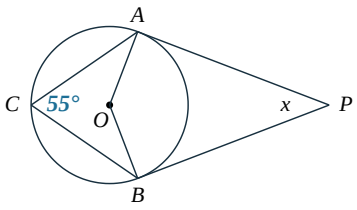


(5) AB は直径、∠BDC＝25° のとき、$\angle x$（∠ABC）を求めなさい。

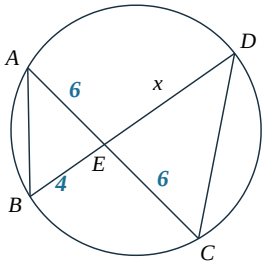


(6) 四角形 ABCD で、∠BAC＝∠BDC＝48°、∠ACB＝30° のとき、∠ADB を求めなさい。

(7) PA、PB は円 O の接線、C は円周上の点で、∠ACB＝55° です。$\angle x$（∠APB）を求めなさい。

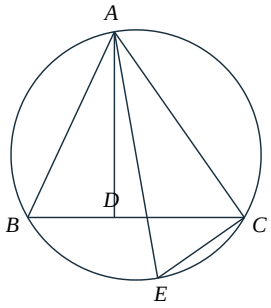


(8) 弦 AC と BD の交点を E とします。AE＝CE＝6 cm、BE＝4 cm のとき、DE の長さを求めなさい。



(9) 弦 AC と BD の交点を E とします。AB＝6 cm、CD＝9 cm、BE＝4 cm のとき、CE の長さを求めなさい。

(10) △ABC の頂点 A から BC に垂線 AD をひき、AE を円の直径とします。AB＝6 cm、AC＝8 cm、AE＝10 cm のとき、AD の長さを求めなさい。



(11) 直線 ℓ 上にない2点 A、B があります。直線 ℓ 上にあって ∠APB＝90° となる点 P の作図の方法を説明しなさい。

(12) 円 O と、円の外部の点 A があります。A から円 O への接線の作図の方法を説明しなさい。

Lv3 ストロビラ

中3数学　6章　円の性質　／　定期テスト対策

(1) 円周上に A、B、C、D、P があり、∠APB＝30°、弧 AB：弧 BC＝2：3、弧 AD は円周の半分です（A、B、C、D はこの順にならぶ）。

（1）∠BPC　（2）∠CPD　（3）弧 BC の長さは円周の何分の1か

答え　**(1) 45°**

(2) 15°

(3) $\frac{1}{4}$

（1）$2:3=30:x$ より 45°

（2）弧 AD に対する円周角は 90° なので 90°−30°−45°

（3）弧 BC の中心角は 90°、$\frac{90}{360}$

(2) A、B、C、D は円周上の点で、直線 AD と BC の交点が P です。∠CAD＝20°、∠ADB＝50° のとき、$\angle x$（∠APB）を求めなさい。

答え　**30°**

∠ACB＝∠ADB＝50°（弧 AB に対する円周角）

∠ACB は △ACP の外角なので 50°＝20°＋∠x

(3) 円周上に A、B、C、D、E があり、BE は直径、弧 DE は弧 CD の2倍、∠CAD＝20° です。

（1）∠DBE　（2）∠COE（O は中心）

答え　**(1) 40°**

(2) 120°

（1）弧 DE は弧 CD の2倍なので 20°×2

（2）弧 CE に対する円周角は 20°+40°＝60°、中心角はその2倍

(4) ∠AOB＝110°、∠OAP＝20° のとき、$\angle x$（∠OBP）を求めなさい。

答え　**35°**

∠APB＝55°

OA＝OP より ∠OPA＝20°、∠OPB＝55°−20°＝35°

OB＝OP より ∠OBP＝35°

(5) AB は直径、∠BDC＝25° のとき、$\angle x$（∠ABC）を求めなさい。

答え　**65°**

∠BAC＝∠BDC＝25°

∠ACB＝90° なので 180°−90°−25°

(6) 四角形 ABCD で、∠BAC＝∠BDC＝48°、∠ACB＝30° のとき、∠ADB を求めなさい。

答え　**30°**

円周角の定理の逆より、A、B、C、D は同じ円周上

∠ADB＝∠ACB（弧 AB に対する円周角）

---

(7) PA、PB は円 O の接線、C は円周上の点で、∠ACB＝55° です。$\angle x$（∠APB）を求めなさい。

答え　**70°**

∠AOB＝55°×2＝110°

360°−90°×2−110°

---

(8) 弦 AC と BD の交点を E とします。AE＝CE＝6 cm、BE＝4 cm のとき、DE の長さを求めなさい。

答え　**9 cm**

△ABE∽△DCE より AE：DE＝BE：CE

$6：DE=4：6$

---

(9) 弦 AC と BD の交点を E とします。AB＝6 cm、CD＝9 cm、BE＝4 cm のとき、CE の長さを求めなさい。

答え　**6 cm**

△ABE∽△DCE（相似比 6：9＝2：3）

BE：CE＝2：3、$4：CE=2：3$

---

(10) △ABC の頂点 A から BC に垂線 AD をひき、AE を円の直径とします。AB＝6 cm、AC＝8 cm、AE＝10 cm のとき、AD の長さを求めなさい。

答え　**4.8 cm**

△ABD∽△AEC より AB：AE＝AD：AC

$6：10=AD：8$

---

(11) 直線 ℓ 上にない2点 A、B があります。直線 ℓ 上にあって ∠APB＝90° となる点 P の作図の方法を説明しなさい。

答え　**（説明）**

① 線分 AB の垂直二等分線をひき、AB の中点 M をとる

② M を中心、MA を半径とする円をかく

③ この円と直線 ℓ の交点が P（半円の弧に対する円周角は 90°）

---

(12) 円 O と、円の外部の点 A があります。A から円 O への接線の作図の方法を説明しなさい。

答え　**（説明）**

① 線分 AO の中点 M をとる

② M を中心、MO を半径とする円をかく

③ その円と円 O の交点を P、P′ とし、直線 AP、AP′ をひく

（∠APO＝90° なので、AP は半径 OP に垂直）

海月時間　演習問題

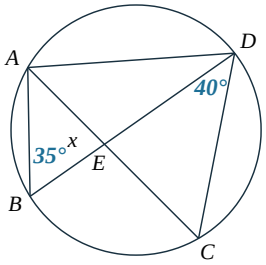
Lv4 エフィラ

点数　　／10

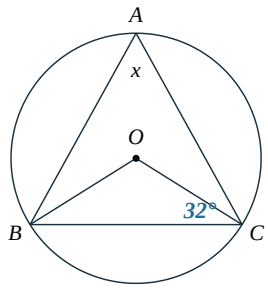
中3数学　6章　円の性質　／　公立高校入試レベル

公立高校の入試でよく出る形の問題です。O は円の中心です。

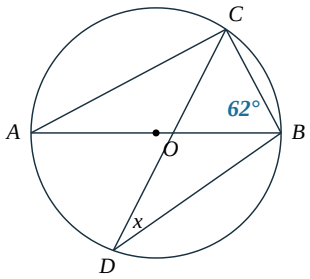
(1) 弦 AC と BD の交点を E とします。∠ABD＝35°、∠BDC＝40° のとき、$\angle x$（∠AEB）を求めなさい。



(2) ∠OCB＝32° のとき、$\angle x$（∠BAC）を求めなさい。



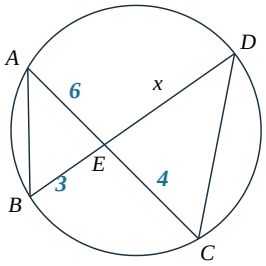
(3) AB は直径、∠ABC＝62° のとき、∠x（∠BDC）を求めなさい。



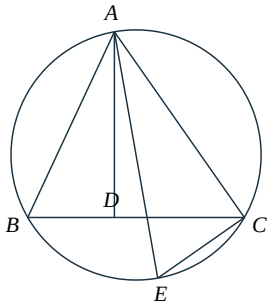
(4) 四角形 ABCD で、∠BAC＝∠BDC＝53°、∠ACD＝35° のとき、∠ABD を求めなさい。

(5) ∠APB＝24°、弧 AB：弧 BC＝3：5、弧 AD は円周の半分です（A、B、C、D はこの順）。
（1）∠BPC　（2）∠CPD　（3）弧 BC の長さは円周の何分の1か

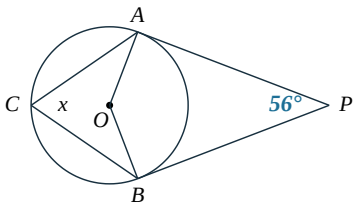
(6) 弦 AC と BD の交点を E とします。x の値を求めなさい。



(7) △ABC の頂点 A から BC に垂線 AD をひき、AE を円の直径とします。△ABD∽△AEC であることを証明しなさい。



(8) PA、PB は円 O の接線、C は円周上の点で、∠APB＝56° です。∠x（∠ACB）を求めなさい。



(9) AB＝AC の △ABC が円に内接し、∠A の二等分線と円の交点を P とします（P は A と異なる点）。△BPC が二等辺三角形であることを証明しなさい。

(10) 直線 ℓ 上にない2点 A、B について、∠APB＝90° となる点 P を直線 ℓ 上にすべて作図するには、どんな円をかけばよいですか。

Lv4 エフィラ

中3数学　6章　円の性質　／　公立高校入試レベル

(1) 弦 AC と BD の交点を E とします。∠ABD＝35°、∠BDC＝40° のとき、∠x（∠AEB）を求めなさい。

答え　**105°**

∠BAC＝∠BDC＝40°（弧 BC）

△ABE で 180°−40°−35°

(2) ∠OCB＝32° のとき、∠x（∠BAC）を求めなさい。

答え　**58°**

OB＝OC より ∠BOC＝180°−32°×2＝116°

116°÷2

(3) AB は直径、∠ABC＝62° のとき、∠x（∠BDC）を求めなさい。

答え　**28°**

∠BAC＝180°−90°−62°＝28°

∠BDC＝∠BAC（弧 BC）

(4) 四角形 ABCD で、∠BAC＝∠BDC＝53°、∠ACD＝35° のとき、∠ABD を求めなさい。

答え　**35°**

円周角の定理の逆より4点は同じ円周上

∠ABD＝∠ACD（弧 AD）

(5) ∠APB＝24°、弧 AB：弧 BC＝3：5、弧 AD は円周の半分です（A、B、C、D はこの順）。

（1）∠BPC　（2）∠CPD　（3）弧 BC の長さは円周の何分の1か

答え　**(1) 40°**

(2) 26°

(3) $\frac{2}{9}$

（1）$3：5=24：x$

（2）90°−24°−40°

（3）中心角 80°、$\frac{80}{360}$

(6) 弦 AC と BD の交点を E とします。x の値を求めなさい。

答え　$\boldsymbol{x=8}$

$6：x=3：4$

(7) △ABC の頂点 A から BC に垂線 AD をひき、AE を円の直径とします。△ABD∽△AEC であることを証明しなさい。

答え　**（証明）**

△ABD と △AEC で

仮定より ∠ADB＝90°、AE は直径なので ∠ACE＝90°

よって ∠ADB＝∠ACE ……①

弧 AC に対する円周角は等しいので ∠ABD＝∠AEC ……②

①、②より、2組の角がそれぞれ等しいので △ABD∽△AEC

---

(8) PA、PB は円 O の接線、C は円周上の点で、∠APB＝56° です。$\angle x$（∠ACB）を求めなさい。

答え　**62°**

∠AOB＝360°−90°×2−56°＝124°

124°÷2

---

(9) AB＝AC の △ABC が円に内接し、∠A の二等分線と円の交点を P とします（P は A と異なる点）。△BPC が二等辺三角形であることを証明しなさい。

答え　**（証明）**

∠BAP＝∠CAP（仮定）

∠BCP＝∠BAP（弧 BP に対する円周角）

∠CBP＝∠CAP（弧 CP に対する円周角）

よって ∠PBC＝∠PCB なので、△BPC は PB＝PC の二等辺三角形

---

(10) 直線 ℓ 上にない2点 A、B について、∠APB＝90° となる点 P を直線 ℓ 上にすべて作図するには、どんな円をかけばよいですか。

答え　**AB を直径とする円**

AB の中点を中心、AB の半分を半径とする円と ℓ の交点が P

海月時間　演習問題

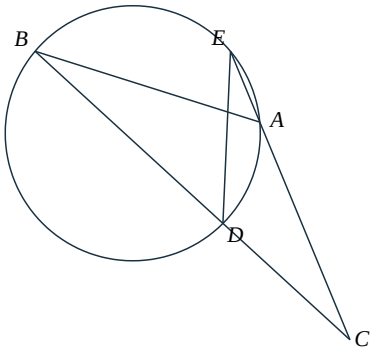
Lv5 クラゲ

点数　　／9

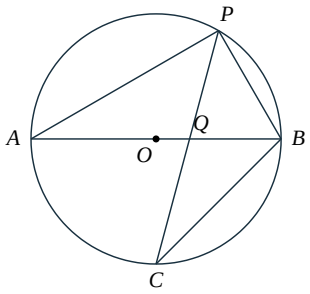
中3数学　6章　円の性質　／　難関高校入試レベル

難関高校の入試でよく出る形の問題です。等しい角を見つけて考えよう。

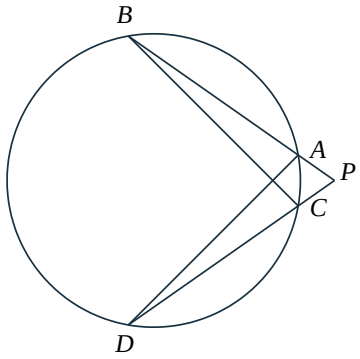
(1) AB＝AC の二等辺三角形 ABC で、2点 A、B を通る円が辺 BC と D で、辺 CA の延長と E で交わります。DE＝DC であることを証明しなさい。



(2) AB は円 O の直径、C は一方の弧 AB の中点、P はもう一方の弧 AB 上の点で、AB と PC の交点を Q とします。△APQ∽△CPB であることを証明しなさい。



(3) 円外の点 P から2本の直線をひき、円との交点を P に近い方から A、B および C、D とします。PA＝4 cm、AB＝5 cm、PC＝3 cm のとき、CD の長さを求めなさい。



(4) 正五角形 ABCDE の5つの頂点は円周上にあります。対角線 AC と BD の交点を F とするとき、∠AFB を求めなさい。

(5) ∠AOB＝140°、∠OAP＝25° のとき（P は長い方の弧 AB 上）、∠OBP を求めなさい。

(6) 円周を9等分する点を順に A、B、C、D、E、F、G、H、I とします。弦 AE と BH の交点を X とするとき、∠AXB を求めなさい。

(7) △ABC の内接円が BC、CA、AB とそれぞれ D、E、F で接しています。AB＝7 cm、BC＝8 cm、CA＝9 cm のとき、BD の長さを求めなさい。

(8) 弦 AC と BD の交点を E とします。AE＝4 cm、EC＝5 cm、BD＝12 cm、BE＜ED のとき、BE の長さを求めなさい。

(9) AB＝10 cm の線分があります。AB に平行で、AB からの距離が 3 cm の直線 ℓ 上に、$\angle APB = 90°$ となる点 P はいくつありますか。

Lv5 クラゲ

中3数学　6章　円の性質　／　難関高校入試レベル

(1) AB＝AC の二等辺三角形 ABC で、2点 A、B を通る円が辺 BC と D で、辺 CA の延長と E で交わります。DE＝DC であることを証明しなさい。

答え　**（証明）**

弧 AD に対する円周角は等しいので ∠AED＝∠ABD ……①

AB＝AC より ∠ABC＝∠ACB ……②

①、②より ∠DEC＝∠DCE

2つの角が等しいので、△DEC は DE＝DC の二等辺三角形

(2) AB は円 O の直径、C は一方の弧 AB の中点、P はもう一方の弧 AB 上の点で、AB と PC の交点を Q とします。△APQ∽△CPB であることを証明しなさい。

答え　**（証明）**

△APQ と △CPB で

弧 AC＝弧 CB なので、それぞれに対する円周角は等しく ∠APQ＝∠CPB ……①

弧 PB に対する円周角は等しいので ∠PAQ＝∠PCB ……②

①、②より、2組の角がそれぞれ等しいので △APQ∽△CPB

(3) 円外の点 P から2本の直線をひき、円との交点を P に近い方から A、B および C、D とします。PA＝4 cm、AB＝5 cm、PC＝3 cm のとき、CD の長さを求めなさい。

答え　**9 cm**

∠P は共通、∠PBC＝∠PDA（弧 AC）より △PBC∽△PDA

PB：PD＝PC：PA より $9：PD=3：4$、PD＝12

CD＝12−3

(4) 正五角形 ABCDE の5つの頂点は円周上にあります。対角線 AC と BD の交点を F とするとき、∠AFB を求めなさい。

答え　**72°**

1つの辺に対する弧の中心角は 72°、円周角は 36°

∠AFB は △FBC の外角：∠FBC＋∠FCB＝36°＋36°

(5) ∠AOB＝140°、∠OAP＝25° のとき（P は長い方の弧 AB 上）、∠OBP を求めなさい。

答え　**45°**

∠APB＝70°

OA＝OP より ∠OPA＝25°、∠OPB＝70°−25°＝45°

OB＝OP より ∠OBP＝45°

(6) 円周を9等分する点を順に A、B、C、D、E、F、G、H、I とします。弦 AE と BH の交点を X とするとき、∠AXB を求めなさい。

答え　**80°**

1つの弧（40°）に対する円周角は 20°

∠AXB は △AXH の外角なので ∠AXB＝∠XAH＋∠XHA

∠EAH は弧 EH（3つ分）に対する円周角で 60°、∠BHA は弧 AB に対する円周角で 20°

60°＋20°

---

(7) △ABC の内接円が BC、CA、AB とそれぞれ D、E、F で接しています。AB＝7 cm、BC＝8 cm、CA＝9 cm のとき、BD の長さを求めなさい。

答え　**3 cm**

接線の長さは等しいので BD＝BF＝x、CD＝CE＝$8-x$、AF＝AE＝$7-x$

$(7-x)+(8-x)=9$

---

(8) 弦 AC と BD の交点を E とします。AE＝4 cm、EC＝5 cm、BD＝12 cm、BE＜ED のとき、BE の長さを求めなさい。

答え　**2 cm**

△ABE∽△DCE より AE×EC＝BE×ED

BE＝x とすると $x(12-x)=20$

$x^2-12x+20=0$、$x=2$、10　BE＜ED より $x=2$

---

(9) AB＝10 cm の線分があります。AB に平行で、AB からの距離が 3 cm の直線 ℓ 上に、∠APB＝90° となる点 P はいくつありますか。

答え　**2個**

P は AB を直径とする円（半径 5 cm）の周上

ℓ と中心の距離 3 cm は半径より小さいので、交点は2個